

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
FACULTAD DE INGENIERÍAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA**

PROTOTIPO FUNCIONAL DEL SISTEMA 2 – PFS 2

Docente: Dr. Ruso Alexander Morales Gonzales

Estudiante: Jesús Ronald Rosales Roca

Curso: Ingeniería de Software

Sección: A

Ciclo: VI

1. Información general

- **Nombre del proyecto:** Sistema Web de Postulación y Gestión del Comedor Universitario de la UNAM (SPGCU-UNAM)
- **Versión:** 2.0
- **Autor:** Jesús Ronald Rosales Roca

2. Cambios respecto al PFS 1

Elemento	Mejora aplicada
Funcionalidades	Se incorporan los módulos M3 (Justificaciones), M4 (Menús y Reservas), M5 (Reportes) y M6 (Administración) completos. Se implementan los requisitos RF09–RF12 derivados de la entrevista con Gina Tufo: confirmación anticipada de asistencia, lista de espera digital para no becarios, pronóstico de raciones y gestión de casos sociales con aprobación digital.
Interfaces	Se agregan las pantallas de Justificaciones (FUT virtual), Panel de Reportes con exportación PDF/Excel, Panel de Administración de usuarios y roles, Pantalla de confirmación anticipada (push 10:00 AM), módulo de lista de espera digital y panel de pronóstico de raciones para el personal de cocina.
Flujo	El flujo del PFS 1 cubría únicamente postulación y simulación de QR. El PFS 2 incorpora el flujo completo del sistema: postulación, asistencia QR real con cámara, justificaciones, menús, reportes y administración, incluyendo los flujos de los actores Trabajador Social y Jefe de Asistencia Social.
Datos	Se agregan las tablas <code>justificaciones</code> , <code>menus</code> , <code>reservas</code> , <code>casos_sociales</code> y <code>logs_auditoria</code> , completando el modelo relacional definido en el SDD 2.
Errores corregidos	Se corrige la validación de archivos PDF en el cliente (React) para no depender solo del backend. Se implementa el envío de correos automáticos tras cambio de estado de postulación. Se agrega configuración de Docker y variables de entorno actualizadas para facilitar el despliegue.

Table 1: Cambios respecto al PFS 1

3. Alcance del prototipo

Elemento	Descripción
Funcionalidades implementadas	M1 Postulación (completo): registro, evaluación de puntaje, aprobación/rechazo y notificación por correo. M2 Asistencia QR (completo): generación y validación QR real con cámara. M3 Justificaciones: envío de FUT virtual con documentos probatorios y resolución administrativa. M4 Menús y Reservas: planificación semanal y proyección de raciones en tiempo real. M5 Reportes: asistencia exportable en PDF y Excel. M6 Administración: gestión de usuarios, roles, parámetros y logs de auditoría. RF09–RF12: confirmación anticipada, lista de espera digital, pronóstico predictivo y casos sociales con firma digital.
Funcionalidades pendientes	Backups automáticos programados (02:00 AM con verificación SHA-256). Cifrado AES-256 completo para el token QR en producción. Despliegue en GCP con Nginx y certificado SSL real (pendiente para la fase de construcción final).
Nivel del sistema	Avanzado. El sistema cubre el flujo completo de los 20 casos de uso (CU01–CU20) en sus escenarios principales, con la base de datos completa y la integración entre todos los módulos verificada.

Table 2: Alcance del prototipo PFS 2

4. Arquitectura implementada

El PFS 2 implementa la arquitectura de 3 capas completa definida en el SDD 2. La capa de **cliente** (React 18 + Inertia.js) cubre ahora todos los módulos M1–M6 y los flujos de los 9 actores del sistema. La capa de **lógica** (Laravel 10 + PHP 8.1) incluye los 6 controladores de servicio (PostulacionController, AsistenciaController, JustificacionController, MenuController, ReporteController, AdminController) más los servicios transversales de Auth (Sanctum), Storage y Mail. La capa de **datos** (MySQL 8.0) contiene las 11 tablas del modelo relacional del SDD 2, accedidas exclusivamente vía Eloquent ORM.

[INSERTAR CAPTURA: diagrama de arquitectura implementada en PFS 2 o árbol de carpetas del proyecto mostrando los 6 módulos completos.]

5. Prototipo funcional

5.1 Interfaces del sistema

Pantalla	Funcionalidad	Caso de uso
Dashboard Estudiante	Acceso a módulos de postulación, asistencia, justificaciones y confirmación anticipada.	CU01, CU05, CU07, CU16
Formulario de Postulación	Registro de solicitud con datos socioeconómicos y documentos PDF adjuntos.	CU01, CU02
Listado de Postulaciones	Estado de la postulación, puntaje calculado y número de expediente.	CU01, CU03, CU04
Escaneo QR (cámara)	Validación de asistencia mediante cámara real con html5-qrcode.	CU05, CU06
Confirmación anticipada	Respuesta Sí/No a notificación de asistencia antes de las 10:00 AM.	CU16
Lista de espera digital	Vista de cupos disponibles y posición en lista para no becarios.	CU17
Formulario FUT Virtual	Envío de justificación de inasistencia con documento probatorio.	CU07, CU08
Panel de Reportes	Generación y exportación de reportes de asistencia en PDF y Excel.	CU13, CU14
Panel de Pronóstico	Vista de demanda proyectada de raciones para el personal de cocina.	CU11, CU18
Dashboard Admin	Gestión de usuarios, roles, convocatorias y parámetros del sistema.	CU09, CU10, CU12, CU15
Gestión Casos Sociales	Registro de solicitud de acceso temporal con aprobación por firma digital.	CU19, CU20

Table 3: Interfaces implementadas en el PFS 2

[INSERTAR CAPTURA: dashboard estudiante mostrando todos los módulos disponibles.]

[INSERTAR CAPTURA: formulario de postulación con datos completados y documentos adjuntos.]

[INSERTAR CAPTURA: pantalla de escaneo QR con cámara activa y resultado de acceso permitido.]

[INSERTAR CAPTURA: formulario FUT virtual de justificación de inasistencia.]

[INSERTAR CAPTURA: panel de reportes con exportación PDF/Excel activa.]

[INSERTAR CAPTURA: panel de pronóstico de raciones para el personal de cocina.]

[INSERTAR CAPTURA: gestión de casos sociales con formulario de aprobación.]

5.2 Flujo completo del sistema

El flujo completo del PFS 2 cubre 3 recorridos principales diferenciados por rol:

Flujo del Estudiante Postulante: login → dashboard → nueva postulación → adjunta documentos → espera evaluación → recibe notificación de resultado.

Flujo del Estudiante Beneficiario: login → dashboard → escanea QR al ingresar → recibe confirmación de acceso → opcionalmente confirma asistencia anticipada del día siguiente → opcionalmente envía FUT virtual de justificación.

Flujo del Administrador: login → panel admin → revisa postulaciones pendientes → aprueba o rechaza → gestiona convocatorias → configura parámetros → consulta reportes y logs de auditoría.

[INSERTAR CAPTURA: diagrama de flujo completo del sistema dibujado en draw.io mostrando los 3 flujos por rol.]

5.3 Evidencias funcionales

- Capturas de pantalla: ver figuras insertadas en la sección 5.1.
- Enlace al prototipo: [INSERTAR ENLACE AQUÍ]
- Video demostrativo (flujo completo): [INSERTAR ENLACE AL VIDEO AQUÍ]

6. Implementación de casos de uso

Caso de uso	Estado	Evidencia
CU01 Registrar postulación	Completo	Formulario funcional con almacenamiento en BD y generación de número de expediente.
CU02 Adjuntar PDF	Completo	Validación de tipo y tamaño en cliente y servidor.
CU03 Calcular puntaje	Completo	Algoritmo de puntaje socioeconómico con criterios configurables.
CU04 Notificar resultado	Completo	Envío de correo automático con resultado y resolución.
CU05 Registrar asistencia QR	Completo	Escaneo con cámara real vía html5-qrcode, validación y registro.
CU06 Validar código QR	Completo	Validación de hash, estado de beca, horario y no duplicidad.
CU07 Enviar justificación	Completo	FUT virtual con documentos probatorios dentro del plazo de 3 días hábiles.
CU08 Adjuntar probatorios	Completo	Adjunto de PDF con validación de tipo y tamaño.

Caso de uso	Estado	Evidencia
CU09 Gestionar postulaciones	Completo	Panel administrativo con aprobación/rechazo y filtros por estado.
CU10 Configurar parámetros	Completo	Configuración de horarios, tolerancias y criterios desde el panel admin.
CU11 Consultar demanda raciones	Completo	Panel en tiempo real con demanda proyectada del día.
CU12 Planificar menús	Completo	Creación de menús semanales por tipo de servicio.
CU13 Generar reporte	Completo	Generación automática de reportes con DomPDF y Maatwebsite.
CU14 Consultar reportes	Completo	Panel de reportes con filtros por período y exportación PDF/Excel.
CU15 Gestionar usuarios y roles	Completo	CRUD de usuarios con asignación de roles vía Spatie.
CU16 Confirmar asistencia anticipada	Completo	Notificación y respuesta Sí/No antes de las 10:00 AM.
CU17 Inscribirse lista de espera	Completo	Módulo de inscripción digital con cupos en tiempo real.
CU18 Consultar pronóstico asistencia	Completo	Algoritmo 60/30/10 ejecutado a las 9:00 AM y panel para cocina.
CU19 Solicitar caso social	Completo	Formulario con documento justificativo y cálculo de impacto en cupos.
CU20 Aprobar caso social	Completo	Aprobación por firma digital del Jefe de Asistencia Social.

Table 4: Implementación de casos de uso CU01–CU20

7. Implementación del modelo de datos

Entidad / Tabla	Estado	Observaciones
usuarios	Completo	Tabla base con autenticación Sanctum y roles Spatie.
convocatorias	Completo	Control de convocatorias activas con criterios en JSON.
postulaciones	Completo	Incluye puntaje calculado, estado, nro_expediente y FK a convocatoria.
documentos	Completo	Almacena ruta, tipo y hash del archivo.
beneficiarios	Completo	QR generado, estado de beca y porcentaje de asistencia acumulado.

Entidad / Tabla	Estado	Observaciones
asistencias	Completo	Registro con fecha, hora, tipo_servicio y estado.
justificaciones	Completo	FUT virtual con motivo, estado de resolución y fecha de inasistencia.
menus	Completo	Menús diarios con max_raciones y raciones_proyectadas.
reservas	Completo	Reservas diarias con estado y campo confirmado_anticipado.
casos_sociales	Completo	Solicitud con fechas, estado, FK al trabajador y al jefe aprobador.
logs_auditoria	Completo	Registro inmutable de acciones por módulo con IP y timestamp.

Table 5: Implementación del modelo de datos (11 tablas, alineado con SDD 2)

[INSERTAR CAPTURA: tablas en MySQL/phpMyAdmin o php artisan migrate:status mostrando las 11 tablas creadas.]

8. Integración del sistema

Verificación	Estado
Conexión entre interfaz y lógica	Las vistas React se comunican con los controladores Laravel vía Inertia.js (formularios) y peticiones POST/GET (escaneo QR, reportes). No hay API REST explícita; la comunicación es manejada por Inertia.
Conexión con base de datos	Todos los módulos acceden a MySQL 8.0 exclusivamente mediante modelos Eloquent. Se verificó que las 11 tablas reciben y retornan datos correctamente en los flujos principales.
Flujo completo funcional	Se ejecutó el escenario completo desde la postulación de un estudiante hasta el escaneo de su QR al ingresar al comedor, incluyendo la actualización de la demanda proyectada en el panel de cocina.
Comunicación entre módulos	M1 → M2 (postulación aprobada activa generación de QR). M2 → M4 (asistencia actualiza demanda de raciones). M2 → M5 (eventos de asistencia alimentan reportes).

Table 6: Verificación de integración del sistema

9. Escenarios funcionales

Escenario	Caso de uso	Resultado esperado
Un estudiante completa el formulario de postulación y adjunta su ficha socioeconómica en PDF.	CU01, CU02	La postulación queda registrada con estado Pendiente y se muestra el número de expediente.
El administrador aprueba una postulación desde el panel.	CU03, CU04	El sistema calcula el puntaje, cambia el estado a Aprobada y envía correo automático al estudiante.
Un beneficiario escanea su QR al ingresar al comedor a las 12:10 PM.	CU05, CU06	El sistema valida el QR, registra la asistencia y muestra "Acceso permitido" en menos de 2 segundos.
Un beneficiario confirma su asistencia del día siguiente a las 9:30 AM.	CU16	El sistema registra la confirmación y actualiza el pronóstico de raciones para el personal de cocina.
Un estudiante no becario se inscribe en la lista de espera a las 6:05 AM.	CU17	El sistema confirma la inscripción y muestra la posición en la lista y los cupos disponibles en tiempo real.
El trabajador social registra un caso social con informe adjunto.	CU19, CU20	La solicitud queda Pendiente y se notifica al Jefe de Asistencia Social para aprobación con firma digital.
La Dirección de Bienestar consulta el reporte mensual de asistencia.	CU13, CU14	El sistema genera el reporte en PDF y Excel con los datos correctos del período seleccionado.

Table 7: Escenarios funcionales del PFS 2

10. Problemas y mejoras identificadas

Problema	Impacto	Solución
[COMPLETAR: ej. el algoritmo 60/30/10 del pronóstico no considera feriados regionales automáticamente]	Medio	[COMPLETAR: ej. integrar calendario de feriados regionales de Moquegua vía API o tabla de configuración]
[COMPLETAR: ej. la exportación Excel no aplica filtros de fecha correctamente en todos los casos]	Bajo	[COMPLETAR: ej. revisar la configuración de Maatwebsite y agregar tests unitarios para el módulo de reportes]

Problema	Impacto	Solución
El cifrado AES-256 del token QR no está implementado en producción.	Alto	Integrar la librería de cifrado en el PFS 2 antes de la fase de pruebas, como exige RF03 del SRS 1.
Los backups automáticos a las 02:00 AM aún no están programados.	Alto	Configurar el Scheduler de Laravel con la tarea de backup y verificación SHA-256, según RF08.

Table 8: Problemas y mejoras identificadas en el PFS 2

11. Limitaciones del sistema

Limitación	Impacto
Cifrado AES-256 del QR no implementado en esta fase.	El token QR no cumple aún el requisito RF03 de seguridad; se implementará antes del despliegue en producción.
Backups automáticos no programados.	No se cumple aún RF08; el riesgo de pérdida de datos persiste hasta la configuración del Scheduler en el entorno de producción.
Notificaciones push (RF09) implementadas como recordatorio en pantalla, sin push nativo en dispositivos móviles.	La funcionalidad opera correctamente en navegador web; el push nativo Android/iOS requeriría una app móvil nativa fuera del alcance del sistema responsive actual.
Despliegue en GCP con Nginx y SSL no configurado.	El sistema corre en entorno local; las métricas de rendimiento (≤ 2 seg por QR, 99% disponibilidad) no pueden verificarse hasta el despliegue real.

Table 9: Limitaciones del sistema PFS 2

12. Validación del prototipo

Criterio de validación	Estado	Observación
Los casos de uso funcionan.	Cumple	CU01–CU20 implementados en sus escenarios principales (sección 6).
El flujo completo es ejecutable.	Cumple	Se ejecutó el flujo postulación $\rightarrow$ aprobación $\rightarrow$ QR $\rightarrow$ asistencia $\rightarrow$ reporte sin errores.
El sistema responde correctamente.	Cumple	Interfaces responden en entorno local; validaciones activas en cliente y servidor.

Criterio de validación	Estado	Observación
Existe coherencia con el diseño.	Cumple	Las 11 tablas del SDD 2, los 6 módulos M1–M6 y los 9 actores del SRS 2 están implementados.

Table 10: Validación del prototipo PFS 2